

第 1 題

求下列各多項式函數的一階導函數、二階導函數與特定點之導數：

(1) $P(x) = x^3 - 3x - 5$

一階微分： $P'(x) = 3x^2 - 3 \implies P'(2) = 3(4) - 3 = 9$

二階微分： $P''(x) = 6x \implies P''(-1) = 6(-1) = -6$

(2) $P(x) = x^6 - 3x^5 + x^4 + 3$

一階微分： $P'(x) = 6x^5 - 15x^4 + 4x^3 \implies P'(1) = 6 - 15 + 4 = -5$

二階微分： $P''(x) = 30x^4 - 60x^3 + 12x^2 \implies P''(1) = 30 - 60 + 12 = -18$

(3) $P(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - 5$

一階微分： $P'(x) = x^3 + x^2 - x + 1 \implies P'(0) = 1$

二階微分： $P''(x) = 3x^2 + 2x - 1 \implies P''(-2) = 3(4) + 2(-2) - 1 = 7$

(4) $P(x) = (x^2 - 3x)(x + 3)$

先展開化簡： $P(x) = x^3 + 3x^2 - 3x^2 - 9x = x^3 - 9x$

一階微分： $P'(x) = 3x^2 - 9 \implies P'(-1) = 3(1) - 9 = -6$

二階微分： $P''(x) = 6x \implies P''(-2) = -12$

(5) $P(x) = (x^2 - x + 2)(x^2 + 3x - 1)$

利用乘法微分公式 $(fg)' = f'g + fg'$ ：

$P'(x) = (2x - 1)(x^2 + 3x - 1) + (x^2 - x + 2)(2x + 3)$

展開化簡得： $P'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 4x + 7$

$\implies P'(1) = 4 + 6 - 4 + 7 = 13$

(6) $P(x) = (x^3 - x)(x^2 + 3x)$

先展開較快： $P(x) = x^5 + 3x^4 - x^3 - 3x^2$

一階微分： $P'(x) = 5x^4 + 12x^3 - 3x^2 - 6x$

$\implies P'(1) = 5 + 12 - 3 - 6 = 8$

(7) $P(x) = (2x^3 - 1)(x^2 + 2)$

利用乘法公式： $P'(x) = (6x^2)(x^2 + 2) + (2x^3 - 1)(2x) = 10x^4 + 12x^2 - 2x$

$\implies P'(0) = 0$

⚡ 學霸考場秒殺驗算

遇到多項式相乘的微分，考場上要迅速判斷「直接展開」還是「用乘法公式」哪個快。

如第 (4)、(6) 題展開極為迅速，絕對比用乘法公式慢慢爆開還不容易算錯！

(詳見上述各小題藍色加粗之結果)

第 2 題

求下列函數的一階導函數與特定點導數：

$$(1) f(x) = \frac{x+2}{x-1}$$

使用**除法微分公式** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ ：

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x-1) - (x+2) \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2}$$

$$\Rightarrow f'(-2) = \frac{-3}{(-3)^2} = -\frac{1}{3}$$

$$(2) f(x) = \frac{x}{x^2-1}$$

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2-1) - x \cdot (2x)}{(x^2-1)^2} = \frac{-x^2-1}{(x^2-1)^2}$$

$$\Rightarrow f'(0) = \frac{-1}{(-1)^2} = -1$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{2x^3-x}$$

改寫成負指數 $(2x^3-x)^{-1}$ 用**連鎖律**較快：

$$f'(x) = -1 \cdot (2x^3-x)^{-2} \cdot (6x^2-1) = \frac{-(6x^2-1)}{(2x^3-x)^2}$$

$$\Rightarrow f'(-1) = \frac{-(6-1)}{(-2+1)^2} = \frac{-5}{1} = -5$$

$$(4) f(x) = \frac{x-1}{2x^2+x}$$

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (2x^2+x) - (x-1)(4x+1)}{(2x^2+x)^2} = \frac{(2x^2+x) - (4x^2-3x-1)}{(2x^2+x)^2} = \frac{-2x^2+4x+1}{(2x^2+x)^2}$$

$$\Rightarrow f'(-1) = \frac{-2(-1)^2+4(-1)+1}{(2(-1)^2+(-1))^2} = \frac{-2-4+1}{1^2} = -5$$

$$(5) f(x) = (2x+3)^3$$

利用**連鎖律**：

$$f'(x) = 3(2x+3)^2 \cdot 2 = 6(2x+3)^2$$

$$\Rightarrow f'(-2) = 6(-4+3)^2 = 6(1) = 6$$

$$(6) f(x) = (x^2-x+1)^2$$

$$f'(x) = 2(x^2-x+1)^1 \cdot (2x-1) = 2(x^2-x+1)(2x-1)$$

$$\Rightarrow f'(-2) = 2(4-(-2)+1)(-4-1) = 2(7)(-5) = -70$$

$$(7) f(x) = (x^3-2x)^4$$

$$f'(x) = 4(x^3-2x)^3 \cdot (3x^2-2) = 4(x^3-2x)^3(3x^2-2)$$

$$\Rightarrow f'(-1) = 4(-1+2)^3(3-2) = 4(1)(1) = 4$$

(詳見上述各小題藍色加粗之結果)

第 3 題

已知 $f(x) = (x^2 + x - 1)^{10}$ ， $g(x) = (2x - 3)^{20}$ 。

(1) 求 $f'(1)$ 與 $g'(1)$ 的值。

(2) 已知 $h(x) = (x^2 + x - 1)^{10}(2x - 3)^{20}$ ，求 $h'(1)$ 的值。

(1) 分別求導數並代值：

利用連鎖律：

$$f'(x) = 10(x^2 + x - 1)^9 \cdot (2x + 1)$$

$$\text{代入 } x = 1 \implies f'(1) = 10(1)^9 \cdot (3) = \mathbf{30}$$

$$g'(x) = 20(2x - 3)^{19} \cdot 2 = 40(2x - 3)^{19}$$

$$\text{代入 } x = 1 \implies g'(1) = 40(-1)^{19} = \mathbf{-40}$$

(2) 利用乘法規則求 $h'(1)$ ：

因為 $h(x) = f(x)g(x)$ ，根據乘法微分公式：

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\text{所以 } h'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$$

$$\text{我們先算出 } f(1) = 1^{10} = 1, g(1) = (-1)^{20} = 1。$$

$$\text{代入數值：} h'(1) = 30 \times 1 + 1 \times (-40) = 30 - 40 = \mathbf{-10}。$$

答：(1) $f'(1) = 30$ ， $g'(1) = -40$ (2) $h'(1) = -10$

第 4 題

在函數 $f(x) = (x + 1)(2x - 1)^3$ 的圖形上，求過 $(1, 2)$ 的切線方程式。

【推導過程】

要求切線方程式，必須先求切點的斜率 $m = f'(1)$ 。

利用乘法與連鎖律求導數：

$$f'(x) = 1 \cdot (2x - 1)^3 + (x + 1) \cdot [3(2x - 1)^2 \cdot 2]$$

$$f'(x) = (2x - 1)^3 + 6(x + 1)(2x - 1)^2$$

將 $x = 1$ 代入求斜率：

$$f'(1) = (1)^3 + 6(2)(1)^2 = 1 + 12 = \mathbf{13}$$

已知切點為 $(1, 2)$ ，斜率 $m = 13$ 。

由點斜式： $y - 2 = 13(x - 1) \implies y = 13x - 13 + 2 \implies 13x - y - 11 = 0$ 。

答： $13x - y - 11 = 0$

第 5 題

在函數 $f(x) = x^5(x^2 - 2)^3$ 的圖形上，求過 $(1, -1)$ 的切線方程式。

【推導過程】

先求函數的一階導數 $f'(x)$ 以取得切線斜率。

$$f'(x) = (5x^4)(x^2 - 2)^3 + x^5 \cdot [3(x^2 - 2)^2 \cdot (2x)]$$

$$f'(x) = 5x^4(x^2 - 2)^3 + 6x^6(x^2 - 2)^2$$

將 $x = 1$ 代入求得斜率 m ：

$$f'(1) = 5(1)(-1)^3 + 6(1)(-1)^2 = -5 + 6 = 1$$

利用點斜式，切點為 $(1, -1)$ ，斜率 $m = 1$ ：

$$y - (-1) = 1(x - 1) \implies y + 1 = x - 1 \implies x - y - 2 = 0。$$

答： $x - y - 2 = 0$

第 6 題

關於函數 $f(x) = x^2 + x - 3$ 及其圖形，選出正確的選項：

(1) 點 $(2, 3)$ 在 $f(x)$ 的圖形上

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = 5$

(3) $f'(2) = 5$

(4) 以點 $(2, f(2))$ 為切點的切線斜率為 5

(5) 以點 $(2, f(2))$ 為切點的切線方程式為 $5x - y - 7 = 0$

【逐項判定】

(1) 代入 $x = 2$ 檢驗： $f(2) = 2^2 + 2 - 3 = 4 + 2 - 3 = 3$ 。點 $(2, 3)$ 確實位於圖形上。 (正確)

(2) 該極限式就是 $f'(2)$ 的嚴格定義。先求 $f'(x) = 2x + 1$ ，則 $f'(2) = 5$ 。故極限值確實為 5。 (正確)

(3) 承 (2)， $f'(2) = 5$ 。 (正確)

(4) 在 $x = 2$ 處的切線斜率即為 $f'(2)$ ，數值為 5。 (正確)

(5) 切點為 $(2, 3)$ ，斜率 $m = 5$ 。方程式為 $y - 3 = 5(x - 2) \implies y = 5x - 10 + 3 \implies 5x - y - 7 = 0$ 。 (正確)

答：(1)(2)(3)(4)(5)

第 7 題

在函數 $f(x) = x^2 - x + 2$ 的圖形上，已知以點 P 為切點的切線斜率為 3，求切點 P 的坐標。

【推導過程】

因為切線斜率即為函數在該點的一階導數值，所以我們令 $f'(x) = 3$ 。

$$f'(x) = 2x - 1$$

$$2x - 1 = 3 \implies 2x = 4 \implies x = 2$$

將 $x = 2$ 代回原函數求對應的 y 座標：

$$y = f(2) = 2^2 - 2 + 2 = 4 - 2 + 2 = 4$$

故切點 P 的坐標為 $(2, 4)$ 。

答：(2, 4)

第 8 題

假設有一高牆的邊界是函數 $f(x) = -x^2 + 9$ ($-6 \leq x \leq 6$) 的圖形，且有一蜘蛛沿著此邊界覓食。已知該蜘蛛爬到 P 點時，剛好可看到一隻停在點 $Q(5, 0)$ 處的蒼蠅，求 P 點的坐標。

【物理意義轉化與推導】

「剛好可看到」代表蜘蛛的視線恰好與高牆邊界相切，也就是說，點 P 到點 Q 的連線，正是曲線在點 P 的切線。

假設切點 $P(a, -a^2 + 9)$ ，該點的切線斜率為：

$$m = f'(a) = -2a$$

同時，這條切線必須通過點 $Q(5, 0)$ ，利用兩點斜率公式：

$$m_{PQ} = \frac{(-a^2 + 9) - 0}{a - 5}$$

兩斜率相等建立方程式：

$$-2a = \frac{-a^2 + 9}{a - 5}$$

$$-2a(a - 5) = -a^2 + 9$$

$$-2a^2 + 10a = -a^2 + 9$$

$$a^2 - 10a + 9 = 0 \implies (a - 1)(a - 9) = 0$$

解得 $a = 1$ 或 $a = 9$ 。

因為定義域為 $-6 \leq x \leq 6$ ，所以 $a = 9$ 不合，取 $a = 1$ 。

代回求 y 座標： $f(1) = -(1)^2 + 9 = 8$ 。

🔥 學霸另解：判別式法 (不微分)

因為這是二次拋物線，過外部點 $Q(5, 0)$ 的直線可設為 $y - 0 = m(x - 5) \implies y = mx - 5m$ 。

與拋物線相切代表交點唯一，聯立方程判別式 $D = 0$ ：

$$-x^2 + 9 = mx - 5m \implies x^2 + mx - 5m - 9 = 0$$

$$D = m^2 - 4(1)(-5m - 9) = m^2 + 20m + 36 = (m + 2)(m + 18) = 0$$

若 $m = -2$ ，交點 x 座標為 $-m/2 = 1$ (在區間內，合理)。

若 $m = -18$ ，交點 x 座標為 9 (超出高牆，不合)。

代入 $x = 1$ 得 $y = 8$ ，秒殺！

答：(1, 8)

第 9 題

已知 $Q(1, -3)$ 在曲線 $\Gamma: y = x^3 - 4x$ 上，以點 $Q(1, -3)$ 為切點之切線為 L ，試求：

(1) L 的斜率。

(2) L 的方程式。

(3) L 與 Γ 之所有交點坐標。

(1) 切線斜率：

計算一階導數： $y' = 3x^2 - 4$ 。

將 $x = 1$ 代入得斜率 $m = 3(1)^2 - 4 = -1$ 。

(2) 切線方程式：

已知切點 $(1, -3)$ 與斜率 $m = -1$ 。

由點斜式： $y - (-3) = -1(x - 1) \implies y + 3 = -x + 1 \implies x + y + 2 = 0$ (或 $y = -x - 2$)。

(3) 交點坐標：

將直線 $L: y = -x - 2$ 與曲線 $\Gamma: y = x^3 - 4x$ 聯立解交點：

$$x^3 - 4x = -x - 2$$

$$x^3 - 3x + 2 = 0$$

因為直線在 $x = 1$ 處與曲線「相切」，所以方程式必有重根 $x = 1$ 。

利用因式定理提出 $(x - 1)^2$ ：

$$(x^3 - 3x + 2) = (x^2 - 2x + 1)(x + 2) = (x - 1)^2(x + 2) = 0$$

另一個根為 $x = -2$ 。

代入 $y = -x - 2$ 得 $y = -(-2) - 2 = 0$ 。

故所有交點為 **(1, -3)** 與 **(-2, 0)**。

⚡ 學霸考場秒殺驗算：三次函數根與係數

若一直線與三次函數 $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 相交，其聯立方程的「三根之和」必為 $-\frac{b}{a}$ 。

此題 $\Gamma: y = 1x^3 + 0x^2 - 4x \implies$ 根的總和為 0。

因為在 $x = 1$ 處相切，表示有兩個根是 1。設第三交點為 k ：

$$1 + 1 + k = 0 \implies k = -2。$$

直接看出另一交點的 x 座標！省去所有因式分解的時間！

答：(1) -1 (2) $x + y + 2 = 0$ (3) (1, -3) 及 (-2, 0)

第 10 題

求函數 $f(x) = -x^3 + 3x^2$ 的圖形之所有切線中，斜率最大之切線方程式。

【推導過程】

切線的「斜率函數」即為一階導函數：

$$m(x) = f'(x) = -3x^2 + 6x$$

這是一個開口向下的二次函數，要求其最大值，可以進行配方或利用一階微分求極值。

$$\text{令 } m'(x) = f''(x) = -6x + 6 = 0 \implies x = 1。$$

$$\text{當 } x = 1 \text{ 時，切線斜率有最大值 } m_{\max} = -3(1)^2 + 6(1) = 3。$$

對應的切點坐標：將 $x = 1$ 代回原函數：

$$f(1) = -(1)^3 + 3(1)^2 = -1 + 3 = 2。切點為 (1, 2)。$$

切線方程式：

$$y - 2 = 3(x - 1) \implies y = 3x - 1 \text{ (或 } 3x - y - 1 = 0 \text{)}。$$

💡 幾何常識：反曲點的特性

對於任何三次函數，其「斜率最大或最小」的位置，必定發生在函數的**反曲點**（即二階導數為 0 的點）。此點為 (1, 2)。

答： $y = 3x - 1$

第 11 題

設函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + 3$ 在 $x = -1$ 的切線為 $y = 3x + 4$ ，求實數 a 、 b 的值。

【推導過程】

這題包含了兩個隱藏條件：「**函數過切點**」與「**斜率相等**」。

條件一：過切點

切點在切線 $y = 3x + 4$ 上，當 $x = -1$ 時，切點的 y 座標為 $3(-1) + 4 = 1$ 。

因此，原函數必過點 $(-1, 1)$ 。代入 $f(x)$ ：

$$f(-1) = a(-1)^3 + b(-1)^2 + 3 = 1$$

$$-a + b + 3 = 1 \implies -a + b = -2 \text{ (式 1)}$$

條件二：斜率相等

函數在 $x = -1$ 的導數必須等於切線斜率 3。

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx$$

$$f'(-1) = 3a(-1)^2 + 2b(-1) = 3a - 2b$$

$$\text{因此，} 3a - 2b = 3 \text{ (式 2)}$$

聯立解方程：

由 (式 1) 得 $b = a - 2$ ，代入 (式 2)：

$$3a - 2(a - 2) = 3 \implies 3a - 2a + 4 = 3 \implies a = -1。$$

$$\text{代回求 } b : b = -1 - 2 = -3。$$

$$\text{答：} a = -1, b = -3$$

第 12 題

設多項式函數 $f(x)$ 的導函數是 $f'(x) = -3x^2 + 4x - 7$ ，且 $f(x)$ 的圖形通過點 $(1, -1)$ ，求 $f(x)$ 。

【推導過程】

給定導函數求原函數，即求**反導函數 (不定積分)**。

我們將各項的次方數加 1，並除以新的次方數：

$$f(x) = -x^3 + 2x^2 - 7x + C \text{ (其中 } C \text{ 為常數)}。$$

利用函數圖形通過點 $(1, -1)$ 的條件來求 C ：

$$f(1) = -(1)^3 + 2(1)^2 - 7(1) + C = -1$$

$$-1 + 2 - 7 + C = -1$$

$$-6 + C = -1 \implies C = 5。$$

$$\text{故原函數為 } f(x) = -x^3 + 2x^2 - 7x + 5。$$

$$\text{答：} f(x) = -x^3 + 2x^2 - 7x + 5$$

第 13 題

設 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 1$ ，求 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f'(x) - f'(3)}{x - 3}$ 的值。

【觀念突破】

觀察所求極限式： $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f'(x) - f'(3)}{x - 3}$ 。

這正好是函數 $f'(x)$ 在 $x = 3$ 處的導數定義，也就是二階導數 $f''(3)$ 。

【計算過程】

先求一階導數：

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 5$$

再求二階導數：

$$f''(x) = 6x - 4$$

將 $x = 3$ 代入：

$$f''(3) = 6(3) - 4 = 18 - 4 = 14。$$

答：14

第 14 題

回答下列關於分段函數可微性的問題：

判斷分段函數在銜接點 $x = a$ 處是否可微，必須符合兩大條件：

1. 連續性：左極限 = 右極限。
2. 平滑性：左導數 = 右導數。

(1) 設 $f(x) = x^3 (x \leq 0)$, $-x^3 (x > 0)$ ，在 $x = 0$ 處是否可微？

連續性： $0^3 = 0$, $-0^3 = 0$ (連續)。

左右導數：左式微分 $3x^2 \rightarrow 0$ ；右式微分 $-3x^2 \rightarrow 0$ 。

左右導數相等，故可微。

(2) 設 $f(x) = x^2 + 1 (x \leq 1)$, $2x (x > 1)$ ，在 $x = 1$ 處是否可微？

連續性： $1^2 + 1 = 2$, $2(1) = 2$ (連續)。

左右導數：左式微分 $2x \rightarrow 2$ ；右式微分 $2 \rightarrow 2$ 。

左右導數相等，故可微。

(3) 設 $f(x) = x^2 - 1 (x < 2)$, $x + 1 (x \geq 2)$ ，在 $x = 2$ 處是否可微？

連續性： $2^2 - 1 = 3$, $2 + 1 = 3$ (連續)。

左右導數：左式微分 $2x \rightarrow 4$ ；右式微分 $1 \rightarrow 1$ 。

$4 \neq 1$ ，在 $x = 2$ 處產生折角，故不可微。

(4) 設 $f(x) = x^2 + 2x$ ($x < 1$), $4x - 1$ ($x \geq 1$)，在 $x = 1$ 處是否可微？

連續性： $1^2 + 2(1) = 3$ ， $4(1) - 1 = 3$ (連續)。

左右導數：左式微分 $2x + 2 \rightarrow 4$ ；右式微分 $4 \rightarrow 4$ 。

左右導數相等，故 **可微**。

答：(1) 可微 (2) 可微 (3) 不可微 (4) 可微

第 15 題

若 $f(x) = x^2$ ($x \leq 1$), $ax + b$ ($x > 1$)，且在 $x = 1$ 處可微分，求 a 、 b 之值。

【推導過程】

「可微必連續」，所以先建立連續條件，再建立導數相等條件。

條件一：連續性

在 $x = 1$ 時，左右函數值必須相等：

$$1^2 = a(1) + b \implies \mathbf{a + b = 1} \text{ (式 1)}$$

條件二：平滑性 (可微性)

左右導函數在 $x = 1$ 的值必須相等：

$$\text{左導數：} \frac{d}{dx}(x^2) = 2x \implies 2(1) = 2$$

$$\text{右導數：} \frac{d}{dx}(ax + b) = a$$

因此， $\mathbf{a = 2}$ 。

代回 (式 1) 求 b ： $2 + b = 1 \implies \mathbf{b = -1}$ 。

答： $a = 2$ 、 $b = -1$

第 16 題

設函數 $f(x) = x^3$ ($x \leq 2$), $x^2 + ax + b$ ($x > 2$)，在 $x = 2$ 處可微分，求 $f(3)$ 的值。

【推導過程】

條件一：連續性

將 $x = 2$ 分別代入兩式使其相等：

$$2^3 = 2^2 + 2a + b \implies 8 = 4 + 2a + b \implies \mathbf{2a + b = 4} \text{ (式 1)}$$

條件二：平滑性 (可微性)

左右導函數分別為 $3x^2$ 與 $2x + a$ 。代入 $x = 2$ 使其相等：

$$3(2)^2 = 2(2) + a \implies 12 = 4 + a \implies a = 8。$$

代回 (式 1) 求 b ：

$$2(8) + b = 4 \implies 16 + b = 4 \implies b = -12。$$

求 $f(3)$ 的值：

因為 $3 > 2$ ，必須代入右側的函數式 $f(x) = x^2 + 8x - 12$ ：

$$f(3) = 3^2 + 8(3) - 12 = 9 + 24 - 12 = 21。$$

答：21

第 17 題

設 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ ，且滿足 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - 2}{x - 5} = \frac{1}{4}$ ，試求： $f(x)$ 的圖形上以 $(5, f(5))$ 為切點的切線方程式。

【極限式破題】

題目給定 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - 2}{x - 5} = \frac{1}{4}$ 。這透露了兩個關鍵訊息：

1. **極限存在條件**：因為分母趨近於 0，分子也必須趨近於 0 極限才會存在。

$$\lim_{x \rightarrow 5} (f(x) - 2) = 0 \implies f(5) = 2。$$

這告訴我們，切點的坐標正是 $(5, 2)$ 。

2. **導數定義**：將分子改寫後，整個極限式變為 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - f(5)}{x - 5}$ ，這就是 $f'(5)$ 的定義。

因此，切線的斜率 $m = f'(5) = \frac{1}{4}$ 。

【求切線方程式】

已知切點 $(5, 2)$ 與斜率 $1/4$ ，代入點斜式：

$$y - 2 = \frac{1}{4}(x - 5) \quad (\text{也可化簡為 } x - 4y + 3 = 0)。$$

⚠ **易錯盲點**：不要被未知的 a, b, c, d 嚇到！

這題故意放了四個未知數，引誘學生去解四元一次聯立方程式。但仔細審題會發現，極限式的定義已經直接把「切點」與「斜率」拱手送上。**根本不需要知道原函數的真實樣貌！**

答： $y - 2 = \frac{1}{4}(x - 5)$

第 18 題

已知多項式 $f(x)$ 滿足 $f(1) = 2$ 、 $f'(1) = -3$ 、 $g(x) = (2x - 1)^3 f(x) - 2x$ ，求 $g'(1)$ 的值。

【推導過程】

我們需要對 $g(x)$ 進行微分，過程中使用乘法規則及連鎖律。

$$g(x) = [(2x - 1)^3] \cdot f(x) - 2x$$

$$g'(x) = [3(2x - 1)^2 \cdot 2] \cdot f(x) + (2x - 1)^3 \cdot f'(x) - 2$$

整理一下：

$$g'(x) = 6(2x - 1)^2 f(x) + (2x - 1)^3 f'(x) - 2$$

現在，將 $x = 1$ 代入式中：

$$g'(1) = 6(2(1) - 1)^2 \cdot f(1) + (2(1) - 1)^3 \cdot f'(1) - 2$$

$$g'(1) = 6(1)^2 \cdot 2 + (1)^3 \cdot (-3) - 2$$

$$g'(1) = 12 - 3 - 2 = 7。$$

答：7